

BEYOND BUFFETT — 査読用技術補遺(Technical Appendix)

日経 S T O C K リーグ提出版『三世代の堀』の検証可能性を担保するための技術資料。本編 (30 頁規定) に収まらない詳細—全パラメータ・目的関数・計算規約・統計・頑健性・限界・再現手順—を収載する。本補遺の数値はすべて本編と同一の正典データ(JSON/CSV)から自動転記しており、本編の各節に対応する。

凡例: 本補遺は審査対象外の補助資料であり、本編を補完する。数式・コードは等幅体で示す。出所として括弧内にファイル名を付す。

§A データ系譜と前処理(本編II章冒頭・III章§3 に対応)

A-1 価格・指数データ

価格系列はプロジェクト同梱の正典データ(data/processed/prices_daily.parquet、生成 2026-06-01)に基づく。個別株および東証株価指数(T O P I X)連動 E T F 1306.T は配当込みの調整後終値(yfinance Adj Close, auto_adjust=False)を用いる。日経平均(^N225)は配当を含まない価格指数である。したがって本 P F 対 T O P I X の比較は双方が配当込みでほぼ整合し、対日経平均の比較のみ本 P F に有利な非対称がある(日経の配当込み換算はさらに高い)。

A-2 データ補正(2 件)と欠測補完

① 未調整の株式分割: 1306.T は源データにおいて 2026-03-30 以降の価格が未調整の 1:10 分割を含む(調整後終値が 1 日で約-90%)。2026-03-30 以降を×10 して連続化した。ポートフォリオ構成銘柄には分割様の断崖はない(2112.T の 2024-01-25 +32.9%は小型株の実変動として保持)。

② 指数系列の欠測補完(WP0.1・本編の是正点): 1306.T は通常営業日である 2025-10-24 が源 parquet で欠測していた。従来はこの欠測により前後 2 日のリターンが NaN 化し、その間の値動き(前営業日終値 3,407→翌営業日 3,485、約+2.29%)が累積計算から脱落していた。本補遺・本編 v5 では欠測日を前営業日終値で補完し、バージョン非依存の pct_change(fill_method=None) で算出する。構成銘柄・対照群 40 社には期間内の内部欠測が無いことを assert で確認済み(補完は指数系列のみ)。この是正で T O P I X 年率は 3 年 24.06→25.0%・直近 1 年 40.66→43.9%に上方修正され、対 T O P I X 成績はより不利な(=正直な)値となった。

出所: outputs/stockleague_edition/scripts/make_validation_v5.py, control_comparison_v5.json(gap_repair 欄)。

A-3 母集団と生存者バイアス

母集団は東証上場銘柄一覧(JPX)の 2026-04-30 時点スナップショット単一断面から金融を除いた 3,099 社である。したがって 2023〜2026 年に上場廃止・経営破綻した企業は母集団・対照群プール・過去 3 年統計の

いずれにも含まれない(生存者バイアス)。本 P F と対照群には同一条件で作用するため両者の比較は内部整合するが、参照指数(T O P I X・日経)との水準比較は生存者ユニバース上の数値であり、割り引いて読む必要がある。

§B 式の完全形と実装細部(本編の全 14 式に対応)

B-1 守の式(1)〜(7)の実装細部

本編の式(1)〜(7)は先行研究の定義そのものだが、実装には次の細部がある。①割安・利益の質の各指標は 1%/99%分位でウィンドソライズした値で順位化・閾値判定する(生値ではない)。②順位(percentile)の基底は指標ごとに異なる(B / Mは算出可能な 3,089 社内、E / Pは黒字 2,740 社内)。③式(4)の Piotroski は原式 9 項目のうち取得できた 6 シグナル(R O A > 0 / 営業 C F > 0 / R O A 改善 / 営業 C F ÷ 総資産 > R O A / 資産回転率改善 / 負債比率低下)で、閾値 0.65 の実効は 4/6 以上。負債比率は総負債/総資産(原式は長期負債)、アクルーアル項は期末総資産割り(原式は期首)。④式(7)の売買代金は 77 社ファネルでは実効 300 万円以上(3 百万〜1 千万は要確認扱いで通過)、Top5 選定ファネルでは 1,000 万円以上を明確に要求する。出所: scripts/phase1_final/final_phase1.py, scripts/phase1_top5/build_top5.py。

B-2 通し数値例: 学研ホールディングス(9470)の七関門(本編II章から移設)

関門	学研HDの値	合格ライン	判定
B / M(式 1)	1.526	市場の上位 30%	通過
E / P(式 2)	0.121(黒字)	黒字かつ上位 50%	通過
粗利÷総資産(式 3)	0.395	中央値以上	通過
6 項目チェック(式 4)	合格割合 100%(6/6 項目)	0.65 以上	通過
利益と現金の差(式 5)	-0.023	悪い側の上位 30%でない	通過
危険よけ(式 6)	債務超過・2 期連続赤字なし	該当ゼロ	通過
売買のしやすさ(式 7)	1 日平均 1.22 億円	約 0.1 億円以上	通過

出所: 選定の正典データ(data_real.json)。

B-3 離の式(10)変わる堀 – 完全形と減点の内訳

本編の式(10)は採用形(partial)の重み(0.22/0.24/0.10/0.18/0.16/0.10)を示した。設計初期のフル形は w_V=0.20・w_C=0.22・w_R=0.16・w_E=0.17・w_X=0.13・w_Q=0.12 だが、株主還元(R)・改革開示(E)の正式フィールド欠損によりフル形は構造的に到達不能で、FCF プロキシ(F=営業 C F −設備投資が正)とデータ信頼度(Φ=Phase2 confidence×100/1.1)へ再配分した partial 形を採用形とした。結果は[0,100]にクリップす

る。最終 20 社のうち 19 社が partial 形、4350 のみ lite 形(0.30/0.20/0.20/0.20/0.10)で採点する(4350 は守の固定枠=Phase1 で選定済みのため選定妥当性は毀損しない)。

P^Trap(割安のワナ減点)の内訳は 8 成分の加点方式: 高 Sloan アクルーアル 10・財務危険(distress)25・異常値 20・負の営業 C F 12・継続赤字 15・正規化に脆弱 8・外れ値に敏感 5・粗利プロキシ 5(点)。重みは事後リターン最適化ではなく概念上の設計係数で、 $\pm 20\%$ 摂動で Spearman ρ 最小 0.9973・選定 5 社は不変。出所: phase3_common.py, phase3_formula_lineage.md。

B-4 離の式(11)生まれる堀・式(12)証拠水準 – 本編省略項の開示

式(11)の重みは $w_I=0.18$ (無形資産)・ $w_N=0.15$ (技術力)・ $w_B=0.18$ (急所)・ $w_A=0.22$ (A I 基盤接続)・ $w_D=0.14$ (データ・顧客)・ $w_T=0.13$ (信頼・安全)。加点 B^Evidence は証拠水準 $\{0,1,2,3\}$ を $\{0,2,4,8\}$ 点に写像。減点は P^Hype(キーワードのみ 18 点)に加え、本編式(11)では省略した P^Guard(財務ガードレール該当 20 点)がある(最終 20 社は全社非該当のため数値影響ゼロだが、862 社の除外過程では作動する)。合成後 $[0,100]$ クリップ。

式(12)の証拠水準は役割別分岐: 変わる堀= $\max(TQ, TS, TR)$ / 生まれる堀=EM / 両立型= $\min(TQ, EM)$ / その他= $\max(TQ, EM)$ 。TQ=3 年財務改善指標の正の本数($\geq 4 \rightarrow 3 \cdot \geq 2 \rightarrow 2 \cdot \geq 1 \rightarrow 1$)、TS=F C F プロキシ正なら 1、TR=改革関連列が非欠損なら 1、EM=生まれる堀の開示証拠水準。ただし現データでは TR・TS は全社 1 で識別力を持たず、水準判定は事実上 TQ・EM に依存する (§G 参照)。なお本値は選定ゲートには用いず報告専用である。出所: phase3_v2_pipeline.py, phase3_rebuild.py。

B-5 配分の式(13)(14) – 未開示スケールの全開示

式(13)の $\rho_i = \ell_i \cdot e_i \cdot c_i / \max(\sigma_i, 0.10)$ を構成する各係数のスケールは次のとおり: 売買のしやすさ $\ell \in \{1.00(\text{売買代金} \geq 5,000 \text{ 万円}) \cdot 0.85(\geq 3,000 \text{ 万円}) \cdot 0.70(\text{未満})\}$ 、証拠の強さ $e=1+0.05 \times (\text{証拠水準} - 2) \in \{0.95, 1.00, 1.05\}$ 、データ信頼度 $c=0.5+0.5 \times \text{信頼度} \in [0.5, 1.0]$ 、 σ は直近 252 営業日の日次リターン標準偏差 $\times \sqrt{252}$ で下限 0.10。1 銘柄 8% 上限は役割内で反復再配分(最大 5 パス)するが、最終配分では非拘束(発動なし)。式(14)の単元丸めは $L=1$ (単元未満株)を前提とし、総額 4,949,198 円(予算の 99.0%)。出所: phase4_allocation.py。

§C 破の探索と目的関数(本編II章§破・式(9)に対応)

本編の破(第 2 スクリーニング)は、7 指標の重み・減点・候補数・正規化・業種調整などの設定を大量に試し、候補集合の効用(広さ・質・安全・分散など)を最大化する設定を採用したものである。採用後に順位 of 安定性を別途監査した (§E)。重要: 目的関数に将来リターン・期間成績・シャープ等は一切含まれない

(future_return_prediction_claim = false)。「選定に成績を使っていない」という本編の主張はこの点に基づく。

C-1 探索の実体

採用手法は random_search_real(純ランダムサーチ)。探索は 3 系統併用で計約 1.8 万試行: Optuna TPE 5,000 試行(seed=42)+ NSGA-II 3,000 試行(seed=43)+ 純ランダムサーチ 10,000 試行(seed=44)+ 固定ベースライン。採用解はランダムサーチが到達した最良解で、TPE・NSGA の最良を目的関数値で上回った。事後の安定性監査は seed=45。

C-2 採用した重みベクトル(全 7 指標)

指標	重み w_k	備考
割安(純資産)B / M	0.1845	
割安(利益)E / P	0.0572	
収益力 粗利÷総資産	0.1472	
6 項目チェック	0.0098	
利益の質(Sloan)	0.0206	
危険よけ	0.2506	
売買のしやすさ	0.3301	

最大の重みは売買のしやすさ(liquidity 0.330)で、次いで危険よけ(0.251)である。本編II章もこの 2 値を開示している(危険よけは「多層防御の微調整」)。実効的には liquidity と distress の 2 指標が支配的で、piotroski・sloan はほぼゼロ(合成点の実態は 5 指標駆動)である点を、ここに全開示する。

C-3 減点とパラメータ

減点 P の項	係数
異常値(anomaly)	0.2971
超小型株(microcap)	0.1987
主要指標の欠損(missing)	0.2585
一時的利益(onetime)	0.1950
G P 欠損ペナルティ強度	0.0954
重み集中ペナルティ強度	0.0209

欠損の扱い = exclude_if_core_missing(主要指標が欠けた会社は実質除外)、正規化 = market_percentile(市場順位)、業種調整 = なし。式(9)の合成後に min-max 再正規化し、同点は B / M→E / P でタイプブレークする。

C-4 目的関数と Top1200 の採用

目的関数 = $\max_N$ [効用(N)] - 集中ペナルティ。効用(N)は候補集合の断面特性(市場中央値との差・各フラグ率・業種HHI・守5社力バー等)の重みつき和で、広さ・質・割安・安全・流動性・業種分散・安定性代理・守5社力バーの加点と、異常値率・欠損率・実行可能性違反の減点からなる。各項の重み(0.20/0.15/...)は手置きで、リターン最適化ではない。

効用は候補数が多いほど広さ項で有利になるため、効用最大は Top2000 だった(top1200_is_utility_optimal = false)。それでも Top1200 を正式採用したのは、広さと「一社ずつ人の目で確認できる規模」の両立を優先したためである(効用のみでは決めていないことを明示する)。守5社の Top1200 内カバレッジは 5/5 だが、これは目的関数の実行可能条件・報酬項・強制含有ロジックの三重で保証した設計上の制約であり、独立した検証結果ではない。

§D パフォーマンス検証の計算規約(本編図表III-7・III-8 に対応)

D-1 主規約: 固定重み日次リバランス

本編図表III-7・III-8の数値は、756営業日(3年)・252営業日(1年)のウィンドウで、目標重みへ日次リバランスする固定重み規約で算出している。年率リターンは幾何年率、 β は日次リターンの回帰勾配、超過の安定度IRは日次超過の算術年率化÷トラッキングエラー、最大下落は日次終値ベースの累積最大下落幅。取引コスト・税・配当再投資の差は考慮していない。日経以外は配当込み(§A-1)。

D-2 運用実態との対応: バイ・アンド・ホールド(株数固定)併記

本編の図表III-1は株数を固定した500万円ポートフォリオ(単元未満株)を提示している。これは日次リバランスではなく、期初に買って保有し続けるバイ・アンド・ホールド(BH)に対応する。両規約の3年/1年の値を併記する(下表)。BHでは重みがドリフトするため値動きは大きくなり、最大下落は主規約より深い。リターン面ではBHの方が高いが、本編は保守的な主規約(固定重み)の値を採っている。

規約 × 期間	本 P F 年率	本 P F 最大下落	対照群 年率	対 T O P I X 超過(本 P F)
固定重み・3年	30.8%	-24.9%	13.4%	+5.8pt
BH(株数固定)・3年	47.1%	-30.6%	12.8%	+22.1pt
固定重み・直近1年	37.9%	-11.7%	12.0%	-6.0pt
BH(株数固定)・直近1年	45.6%	-12.8%	11.5%	+1.7pt

出所: control_comparison_v5.json(固定重み)・bh_metrics_v5.json(BH)。役割別寄与(本編図表III-9)は銘柄別3年累積リターン×ウェイトの分解であり、BH的な寄与と分解である点に注意(主規約の累積とは規約が異なる)。

§E 頑健性の検査(本編II章末「条件③の検証(要約)」に対応 – 16 通り検査の全表は本節が正典)

E-1 16 通りの壊れにくさ検査(全個別値)

選定を「結論ありき」で組んでいないことを、条件を一つずつ変えた 16 通りの選び直しで確かめる。各検査について、最終 20 社と何社一致したか(overlap)と Jaccard 係数を全開示する。読み方の目盛りは 15 社以上=中核維持、11〜14=構成に影響するが崩壊せず、10 以下=その条件が選定の背骨。

検査	内容	一致	Jaccard
A1	Transformation Score のみで選定	12/20	0.4286
A2	Emerging Score のみで選定	16/20	0.6667
A3	Evidence Level を外して選定	13/20	0.4815
A4	Value Trap Penalty を外して選定	16/20	0.6667
A5	Theme Hype Penalty を外して選定	13/20	0.4815
A6	Phase2 Confidence を外して選定	15/20	0.6
A7	業種制約を外して選定	13/20	0.4815
A8	Top100 だけから選定	7/20	0.2121
A9	Top300 だけから選定	12/20	0.4286
A10	Top1200 全体から選定	15/20	0.6
A11	Buffett Core 固定を外して選定	11/20	0.3793
A12	Dual Moat 枠を外して選定	16/20	0.6667
A13	Bridge 枠を外して選定	16/20	0.6667
A14	Emerging Evidence Level $\geq$ 2 制約を外して選定	15/20	0.6
A15	Transformation Reform Evidence を外して選定	15/20	0.6
A16	ai_keyword_only ガードを Emerging 系役割(Emerging Core/Dual Moat)のみに限定 (D4 定量化)	16/20	0.6667

最も効くのは候補の広さ (A8: 候補を 100 社に絞ると一致 7/20) で、破の章で述べた「広く作って確認する」という判断が数字として跳ね返る。残る 15 通りは 11 社以上を保ち、どの減点・関所・役割の枠を外しても選定は崩壊しない。出所: ablation_results.csv。

E-2 重みの摂動と正規化の一致

離の式(10)(11)の重みは事後リターン最適化ではなく概念上の設計係数である。各重みを $\pm 20\%$ 摂動させた検査で、順位の Spearman 相関は最小 0.9937、選定される顔ぶれは不変だった。破の順位化も 4 通り (市場順位・業種内順位・外れ値に強い標準化・端を丸めた標準化) で付け直し、Top1200 のうち 3 方式以上で共通=970 社、全 4 方式で共通=554 社、2 方式以上=1,135 社、付け方に敏感な 29 社 (=採用した市場順位の Top1200 にのみ入り、他の 3 方式では圏外となる会社) は確認フラグ付きで離へ引き継いだ。本編が「4 通り中 3 通り以上で共通」と書くのはこの定義による (全 4 方式共通は 554 社)。出所: phase3_formula_lineage.md, normalization_consensus_summary_top1200.csv。

E-3 提出日ベースの年度断面検証(WP0.6)

完全な時点外検証 (学習期間と検証期間の厳密分割による将来リターン予測) は、成熟した 252 営業日フォールドが 1 つしか取れず完了していない。代わりに、開示の提出日 (EDINET submit_date) で各時点を再現した point-in-time パネルを構築し、固定した破の設定を各年度断面 (2023・2024・2025) へ当てはめる検証を行った。下表は各年度に再構築した Top1200 候補の健全性である。

提出年	Top1200	厳格適格率	危険該当	業種 H H I	守 5 社力バー
2023	1200	84%	0	0.069	5/5
2024	1200	83%	0	0.065	4/5
2025	1200	83%	0	0.066	5/5

読み取り: 候補づくりは各年度で安定している (Top1200 成立・危険該当ゼロ・業種 H H I 0.065〜0.069)。ただし守 5 社力バーは 2024 年断面で 4/5 に低下する年があり、候補群の年次入替 (年次 Jaccard 0.52〜0.72) も小さくない。重要な限界: 本表は Top1200 候補プールの断面健全性であって、2025 年時点の情報だけで最終 20 社を組み直し 2025→2026 を測った真の 20 銘柄アウトオブサンプルではない。パネル (CSV) 中の将来リターン列は候補プールの参考統計にすぎず、選定には一切用いていない。したがって本レポートは、この選定に将来リターンを予測する力があるとは主張しない。出所: fixed_weight_annual_validation.csv。

§F 統計的有意性(本編結論・図表III-8の読み取りに対応)

比較優位の主張には不確実性の定量を伴わせる。日次超過リターンの平均がゼロと異ならないかを、素の t 値と系列相関に頑健な Newey-West 補正 t 値で検定する(多重検定の文脈=16通り検査等があるため、White(2000)・Romano-Wolf(2005)の趣旨に沿って保守的に読む)。

期間 / 比較	年率超過(算術)	t 値(素)	t 値(NW)	判定
3年 / 本P F - 対照群	+15.3%	2.24	2.26	有意(5%)
3年 / 本P F - T O P I X	+4.8%	0.76	0.81	有意でない
直近1年 / 本P F - 対照群	+21.7%	1.85	1.93	10%水準(弱い示唆)
直近1年 / 本P F - T O P I X	-4.4%	-0.43	-0.40	有意でない

読み取り: 対照群(純正パフェット)に対する3年の超過は $t(\text{NW})=2.26$ で5%水準の有意。一方T O P I Xに対する超過は $t(\text{NW})=0.81$ で有意でなく、直近1年のT O P I X劣後も統計的に有意ではない。すなわち「対照群には有意に勝つが、市場平均に勝つとは統計的に言えない」。これらはすべて in-sample(2026-06時点で構築した選定を過去に当てはめた)特性であり、将来の予測主張ではない。

注: 年率超過(算術)は日次平均 $\times 252$ で、本編図表III-8の年率リターン差(幾何)とは年率化規約が異なるため数値がずれる(例: 対照群超過は算術+15.3% / 幾何+17.4pt)。検定は算術平均に対して行う。Deflated Sharpe Ratio(Bailey & López de Prado 2014)は適用しない: 同手法は成績を目的関数に多数試行から選抜した場合の補正であり、本設計は探索の目的関数に成績・シャープ比を含まないため前提が該当しない(§C参照。16通り検査は選抜ではなく頑健性の事後検査)。

§G 限界レジスタ(査読で意見を求めたい論点)

強みだけを並べたレポートは検証に耐えない。本設計の弱点を、査読者が突く前に自分の手で列挙する。各項は本編の該当箇所と対応する。

論点	内容
in-sample 性	選定は2026-06時点で構築したものを過去に当てはめており、原理的に in-sample。図表III-8の「直近1年」も3年窓の部分集合で、配分の逆ボラはその1年の値動きを入力に使う。真の時点外検証は§E-3の限界どおり未完。
選定指標と過去リターンの機械的相関	割安指標は「過去に下がった株」を、生まれる堀の証拠は「過去に買われた株」を拾いやすい。対照群超過(+17.4pt)の相当部分は手法の優劣でなく、選定時点の情

	報が過去リターンと相関する構造の反映。本比較は予測力の証明でなく、三世代設計が意図どおり動いたことの確認である。
市場平均への非有意	対照群には有意に勝つ($t=2.26$)が、T O P I X 超過は有意でない($t=0.81$)。市場平均に勝ち続ける力は未証明。
生存者バイアス	母集団は 2026-04-30 の上場スナップショット。期間中の上場廃止企業を含まない (§A-3)。
証拠水準の意味論	水準の物差しは役割で異なる。生まれる堀=開示証拠の具体性、変わる堀=財務改善の広がり(改善項目の本数)。変わる堀の「数字まで確認」は受注・投資額の直接確認ではなく財務デルタの本数である。
TR・TS の識別力	式(12)の TR(改革開示)・TS(還元実行)は現データでは全社 1 で識別力を持たず、水準 3 判定は事実上 TQ(財務デルタ)に依存。
除外記録の範囲	除外 1,180 社のうち理由コード付きは監査対象の 862 社 + 一括コードの 318 社 = 全 1,180 社を記録 (§A 系)。うち個別の詳細理由は 862 社分。
キュレーション証拠の主観性	生まれる堀の証拠水準 2 以上 14 社は手作業判定 (URL+引用付きだが単独判定)。577 社の中に本来水準 2+ の会社が残っていない網羅性は保証できない。疑わしきは除外の保守設計として運用している。
運用実態との規約差	本編は固定重み日次リバランスで数値化 (§D)。株数固定 BH とは値が異なり、BH では最大の下落が深い。
取引コスト等	取引コスト・税・売買スプレッド・単元未満株の取扱可否は未考慮。

これらのうち査読者に特に意見を求めたいのは、① in-sample 比較の設計としての妥当性、②リターン寄与のテーマ集中(生まれる堀に 8 割)の解釈、③証拠水準という順序尺度の設計、の 3 点である。

§H 再現手順と正典チェーン

本レポートの全数値は、以下のスクリプトを順に実行して生成した正典データから自動転記している。環境は .venv(python-docx 1.2.0 / pandas 3.0.3)+ soffice。乱数シードは破の探索が TPE=42・NSGA-II=43・ランダム=44、事後の安定性監査=45。

1. 検 証 正 典 : .venv/bin/python3 scripts/make_validation_v5.py
→ control_comparison_v5.json(固 定 重 み ・ 欠 測 補 完)/ bh_metrics_v5.json / significance_v5.json / assets/cum3y_series_v5.csv
2. 除 外 記 録 : .venv/bin/python3 scripts/make_exclusion_record_v5.py
→ exclusion_record_v5.csv(1,180 行)/ exclusion_summary_v5.json
3. 図: .venv/bin/python3 scripts/make_contest_figures_v5.py → assets/fig2_shu_v5.png, fig3_cum_v5.png, fig2_ha_v5.png
4. 本 編 : .venv/bin/python3 scripts/build_contest_v6.py [--tocmap tocmmap_v6.json] (2 パ ス)

→ beyond_buffett_stockleague_v6.docx →(soffice)→ .pdf
5. 本補遺: .venv/bin/python3 scripts/build_appendix_v6.py → beyond_buffett_technical_appendix_v6.docx →(soffice)→ .pdf
上 流 の 選 定 正 典 (参 照 の み ・ 再 生 成 不 要): phase1(守)=
scripts/phase1_final/final_phase1.py · scripts/phase1_top5/build_top5.py 、 phase2(破)=
outputs/phase2_real_optimization/.../run_real_optimization.py 、 phase3(離)=
outputs/phase3_beyond_buffett_v2/.../phase3_v2_pipeline.py +
outputs/beyond_buffett_fable_loop_final/scripts/phase3_rebuild.py。各段の出力 CSV/JSON が本レポートの数値
の出どころであり、本文・本補遺はそこから機械転記している。